



**NOMBRE:**

**Anthony Brayan Soriano Franco.**

**MAESTRO(A):**

**Francis Ramirez.**

**MATRÍCULA:**

**2024-2266.**

**SECCIÓN:**

**3**

**HORARIO:**

**Miércoles (19:00-19:59).**

**TEMA:**

**Carga de dimensiones del almacén de datos Requisitos de finalización.**

**FECHA:**

**10/04/2026**

# 1. INTRODUCCIÓN

Un Data Warehouse es un sistema orientado al análisis de datos que permite apoyar la toma de decisiones. En este proyecto se realizó la carga de dimensiones utilizando un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), partiendo de una base de datos transaccional.

---

## 2. OBJETIVO

Desarrollar un proceso ETL para cargar las dimensiones de un Data Warehouse y construir un modelo dimensional tipo estrella.

---

## 3. PROCESO ETL

### Extracción

Los datos fueron obtenidos de las tablas:

- Cliente
- Producto
- Factura

### Transformación

Se seleccionaron los campos necesarios, organizando la información y separándose en dimensiones.

### Carga

Los datos fueron insertados en las tablas del Data Warehouse mediante sentencias SQL.

---

## 4. MODELO DIMENSIONAL

Se utilizó un modelo dimensional tipo estrella, donde:

- La tabla **FactVentas** almacena las transacciones.
- Las tablas **DimCliente**, **DimProducto** y **DimTiempo** contienen información descriptiva.

La tabla de hechos se relaciona con las dimensiones mediante claves foráneas.

---

## 5. DESCRIPCIÓN DE TABLAS

### DimCliente

- IdCliente: Identificador único
- Nombre: Nombre del cliente
- Cedula: Documento de identidad

---

### DimProducto

- IdProducto: Identificador del producto
- Nombre: Nombre del producto
- Precio: Precio del producto

---

### DimTiempo

- IdTiempo: Identificador
  - Fecha: Fecha de la venta
  - Año: Año
  - Mes: Mes
  - Dia: Día
-

## FactVentas

- IdVenta: Identificador de la venta
- IdCliente: Relación con cliente
- IdProducto: Relación con producto
- IdTiempo: Relación con tiempo
- Cantidad: Cantidad vendida

## 6. EVIDENCIAS

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows the database structure for 'DESKTOP-KDTQEK1 (16.0.1000.6 de SQ...'. The central pane shows the 'Diagram\_0\*' for the 'FactVentas' table, which is linked to three dimension tables: 'DimCliente', 'DimProducto', and 'DimTiempo'. The right pane shows the SQL query results for the 'FactVentas' table, including the table structure and the data rows.

**SQL Query:**

```
JOIN DimTiempo dt ON f.Fecha = dt.Fecha;  
  
ALTER TABLE FactVentas  
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Cliente  
FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES DimCliente(IdCliente);  
  
ALTER TABLE FactVentas  
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Producto  
FOREIGN KEY (IdProducto) REFERENCES DimProducto(IdProducto);  
  
ALTER TABLE FactVentas  
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Tiempo  
FOREIGN KEY (IdTiempo) REFERENCES DimTiempo(IdTiempo);  
  
SELECT * FROM DimCliente;  
SELECT * FROM DimProducto;  
SELECT * FROM DimTiempo;
```

**Query Results:**

| IdCliente | Nombre      | Cedula |
|-----------|-------------|--------|
| 1         | Juan Perez  | 001    |
| 2         | Maria Lopez | 002    |

| IdProducto | Nombre | Precio   |
|------------|--------|----------|
| 1          | Laptop | 50000.00 |
| 2          | Mouse  | 500.00   |

| IdTiempo | Fecha      | Año  | Mes | Dia |
|----------|------------|------|-----|-----|
| 1        | 2026-04-01 | 2026 | 4   | 1   |
| 2        | 2026-04-02 | 2026 | 4   | 2   |

| IdVenta | IdCliente | IdProducto | IdTiempo | Cantidad |
|---------|-----------|------------|----------|----------|
| 1       | 1         | 1          | 1        | 1        |
| 2       | 2         | 2          | 2        | 2        |

Consulta ejecutada correctamente.

## 7. CÓDIGO

```
CREATE DATABASE DataWarehouseVentas;
```

```
GO
```

```
USE DataWarehouseVentas;
```

```
CREATE TABLE Cliente (
```

```
    Id INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(100),
```

```
    Cedula VARCHAR(20)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Producto (
```

```
    Id INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(100),
```

```
    Precio DECIMAL(10,2)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Factura (
```

```
    Id INT PRIMARY KEY,
```

```
    IdCliente INT,
```

```
    IdProducto INT,
```

```
    Fecha DATE,
```

```
    Cantidad INT
```

```
);
```

```
INSERT INTO Cliente VALUES
```

```
(1, 'Juan Perez', '001'),
```

```
(2, 'Maria Lopez', '002');
```

```
INSERT INTO Producto VALUES
```

```
(1, 'Laptop', 50000),
```

```
(2, 'Mouse', 500);
```

```
INSERT INTO Factura VALUES
```

```
(1, 1, 1, '2026-04-01', 1),
```

```
(2, 2, 2, '2026-04-02', 2);
```

```
CREATE TABLE DimCliente (
```

```
    IdCliente INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(100),
```

```
    Cedula VARCHAR(20)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE DimProducto (
```

```
    IdProducto INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(100),
```

```
    Precio DECIMAL(10,2)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE DimTiempo (  
    IdTiempo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Fecha DATE,  
    Año INT,  
    Mes INT,  
    Dia INT  
);
```

```
INSERT INTO DimCliente  
SELECT Id, Nombre, Cedula  
FROM Cliente;
```

```
INSERT INTO DimProducto  
SELECT Id, Nombre, Precio  
FROM Producto;
```

```
INSERT INTO DimTiempo (Fecha, Año, Mes, Dia)  
SELECT DISTINCT  
    Fecha,  
    YEAR(Fecha),  
    MONTH(Fecha),  
    DAY(Fecha)  
FROM Factura;
```

```
SELECT * FROM DimCliente;
```

```
SELECT * FROM DimProducto;
```

```
SELECT * FROM DimTiempo;
```

```
CREATE TABLE FactVentas (
```

```
    IdVenta INT PRIMARY KEY,
```

```
    IdCliente INT,
```

```
    IdProducto INT,
```

```
    IdTiempo INT,
```

```
    Cantidad INT
```

```
);
```

```
INSERT INTO FactVentas (IdVenta, IdCliente, IdProducto, IdTiempo, Cantidad)
```

```
SELECT
```

```
    f.Id,
```

```
    f.IdCliente,
```

```
    f.IdProducto,
```

```
    dt.IdTiempo,
```

```
    f.Cantidad
```

```
FROM Factura f
```

```
JOIN DimTiempo dt ON f.Fecha = dt.Fecha;
```

```
ALTER TABLE FactVentas
```

```
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Cliente
```

```
FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES DimCliente(IdCliente);
```



```
ALTER TABLE FactVentas
```

```
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Producto
```

```
FOREIGN KEY (IdProducto) REFERENCES DimProducto(IdProducto);
```

```
ALTER TABLE FactVentas
```

```
ADD CONSTRAINT FK_FactVentas_Tiempo
```

```
FOREIGN KEY (IdTiempo) REFERENCES DimTiempo(IdTiempo);
```

```
SELECT * FROM DimCliente;
```

```
SELECT * FROM DimProducto;
```

```
SELECT * FROM DimTiempo;
```

```
SELECT * FROM FactVentas;
```